密级：公开

编号：

国防科技大学

硕士研究生学位论文开题报告

论文题目： 太赫兹对地引信前下视SAR成像方法研究

学　　号： 24033076　**姓名：** 李文涛

学科专业： 电子信息

研究方向： 智能感知与处理

指导教师： 邓彬　**职称：** 研究员

学　　院： 电子科学学院

开题时间： 2025 年 12 月 15 日

国防科技大学研究生院制

二〇二三年六月

说　明

一、开题报告应按下述要求打印后装订成册：

1.使用 A4 白纸，双面打印；

2.封面中填写内容使用三号仿宋字体；

3.表中填写内容使用小四号宋体字体。

二、编号由学院教学科研处（教务处）填写，由 9 位数字组成。

2311　02　001　　计算机学院于 2023 年 11 月审批的第 1 份开题报告

①　　②　③

①：审批时间代码。精确到年月，如 2311 表示审批时间为 2023 年 11 月；

②：审批单位代码。01-理学院，02-计算机学院，03-电子科学学院，04-前沿交叉学科学院，05-智能科学学院，06-系统工程学院，07-空天科学学院，08-国际关系学院，09-信息通信学院，10-电子对抗学院，11-气象海洋学院，12-军政基础教育学院，00-其他单位；

③：审批流水号代码。

一、学位论文选题的立论依据

1.1 课题来源

本课题来源于国防创新特区重点项目“太赫兹 XXXX 精细化探测技术”

1.2 选题依据和研究意义

在未来体系化作战背景下，对地引信作为对地打击武器火力终端的控制“中枢”，其地位已从单纯的点状起爆装置，跃升为对地作战体系的关键信息感知节点与决策执行节点，对陆战场杀伤链的闭环效率、目标毁伤效能的精准释放具有决定性影响。对地引信技术发展的核心，在于提升对地面目标特性及复杂地物环境信息的获取与处理水平，其技术演进呈现出清晰的迭代脉络：最早的计时对地引信几乎不具备目标信息利用能力，仅依靠预设时间完成起爆；触发式对地引信实现技术突破，可通过与地面目标的机械碰撞信息完成起爆控制；第一次世界大战期间无线电近炸对地引信问世，借助无线电信号对地面目标的一维距离探测，实现了对地打击武器毁伤效能的成倍增长。

而随着战场环境复杂程度的急剧攀升，敌方高价值作战单位的防护等级、隐蔽水平及主被动干扰能力持续升级，传统对地引信的一维距离探测能力已难以满足现代化作战需求。现代作战对引信提出了更高的技术要求，即在信息获取维度需从一维距离探测升级为二维目标成像，在信息处理维度需从单纯的距离分辨跨越到目标类型识别与弱点部位精准定位，从而支撑战斗部对最佳起爆点、起爆方式及毁伤模式的智能精确控制，显著提升最佳毁伤区起爆控制比例，最终实现毁伤效能的跨越式提升。而 SAR 成像技术的引入，恰好能为引信提供二维高分辨的目标信息，成为引信技术升级的核心支撑。

合成孔径雷达（Synthetic Aperture Radar，SAR）是一种具备高分辨率二维成像能力的主动雷达系统，其核心优势在于能够通过雷达平台运动形成虚拟的大孔径天线，突破物理天线孔径对方位分辨率的限制，实现对目标的高精度成像，同时还具备全天候、全天时的工作特性，不依赖外部光照条件，不受雨、雪、雾等复杂气候环境的干扰。与光学、红外等被动成像系统不同，SAR 通过主动发射电磁信号并接收回波完成成像，在战场复杂电磁环境和隐蔽目标探测场景中具备独特的抗干扰和穿透优势，因此被广泛应用于军事侦察、精确制导、近炸引信等领域。在近炸引信系统中，SAR 技术不仅能为引信系统提供全时段、全天候的目标区域成像，还可通过图像识别、目标匹配等方式修正武器飞行弹道、控制起爆时间，大幅提升导弹末端制导阶段的打击精度，增强对地面隐蔽目标、海上舰船等高价值目标的精准毁伤能力。

太赫兹波频率介于微波与红外波段之间，其独特的频段特性与引信近距离探测场景形成天然适配，成为引信技术升级的理想选择。一方面，太赫兹波具备更高载频与更大信号传输带宽，可实现厘米级甚至毫米级的超高空间分辨率，能够精准捕捉地面目标的细微结构与弱点特征，完全契合引信对目标精准识别的核心

需求；另一方面，尽管当前太赫兹器件的输出功率尚未达到传统微波器件水平，但引信的探测场景集中于武器末段的数米至数十米近距离范围，该场景下信号传播损耗极小，有限的器件功率足以支撑回波信号的有效接收与高保真成像，无需依赖大功率器件即可满足应用需求。同时，太赫兹波对非金属材料及烟雾、沙尘等复杂战场环境具有一定穿透能力，能保障近距离探测中成像的稳定性与可靠性。将太赫兹频段与 SAR 技术结合形成的太赫兹 SAR 系统，既延续了 SAR 技术的高方位分辨率优势，又兼具太赫兹频段的高距离向分辨率与高帧率特性，其前下视成像模式与武器末制导阶段的俯冲探测场景高度匹配，可在近距离接近目标的过程中快速完成高精度成像，为引信智能起爆决策提供关键的目标结构与位置信息，因此太赫兹前下视 SAR 成像技术成为对地引信技术升级的核心方向。

尽管太赫兹 SAR 成像技术与引信探测需求具备高度适配性，但当前成像算法体系难以直接满足太赫兹前下视引信的应用需求，尤其是在高速飞行和前下视的条件下，传统的 SAR 成像算法难以适用，需考虑开发新的太赫兹前下视成像算法。另外，由于引信起爆控制对实时性要求较高，因此还需考虑算法的运算效率是否达到实时性要求。

综上所述，开展太赫兹前下视 SAR 成像算法研究，能够突破传统引信的探测技术瓶颈，实现引信从“测距炸高”到“成像识别”的技术跨越，使其具备目标类型判别与弱点部位定位能力，进而大幅提升武器对高防护、高隐蔽性目标的毁伤概率，为现代化作战提供关键的火力终端技术支撑。因此，太赫兹前下视 SAR 成像算法研究具有重要的军事应用价值和研究价值。

二、文献综述

2.1 前下视与大斜视 SAR 成像技术研究现状

由于所研究的雷达平台需对飞行方向前下方的地面目标进行精准成像，其成像平面为俯仰面，但由于其飞行姿态会导致成像时存在一定斜视角，因此前下视 SAR 成像也会存在大斜视 SAR 的核心技术难题如距离方位耦合、二维空变性等，但前下视的俯仰成像、近距离成像等特性使其较传统大斜视 SAR 更加复杂。本节先综述研究较少的前下视成像技术以及其技术局限性，再系统梳理大斜视成像算法的发展脉络，为前下视成像的算法改进提供针对性借鉴思路。

2.1.1 前下视 SAR 成像技术研究现状

前下视 SAR 是弹载对地引信终端的专属成像模式，核心适配武器俯冲阶段对正下方地面目标如装甲车辆、工事等的近距离精准成像需求，其核心技术特征可概括为：成像区域聚焦平台正下方俯仰面，需较高高的距离向与方位向分辨率；平台高速机动，导致回波信号的距离方位耦合比常规大斜视更剧烈；成像时间窗口极短，引信终端通常需在 10ms 内完成成像与决策，对算法实时性要求苛刻。

受限于上述特殊技术要求，前下视 SAR 成像的相关研究起步较晚，成果相对有限，尚未形成成熟统一的算法体系，主要研究成果如下：郭蒙[1]等人针对引信对稀疏丛林地形成像难题，建立俯冲姿态 DBS 成像模型，实现了对仿真数树林目标的前下视成像。李楚宝[2]等面向 LFM 引信低探测距离、高实时性需求，提出低徙动 DBS 算法，简化高阶徙动模型，在 Ka 波段前斜角 20°~30°条件下实现了对点目标的成像，计算效率较传统算法提升 30%。李源丰[3]针对太赫兹频段前下视场景的高速运动与高频振动问题，提出改进 RD 和 RMA 算法，通过时域校正脉内多普勒效应，结合小波变换与 Radon 变换抑制高频振动干扰，实现了前下视 SAR 的高精度成像。

综上，现有前下视 SAR 成像技术存在显著局限：一是算法多针对特定场景设计，普适性差；二是如何平衡近距离强耦合补偿和实时性之间的矛；三是相关研究多为零散探索，未形成体系化的解决方案。而大斜视 SAR 成像技术经数十年发展，已形成覆盖时域、频域的成熟算法体系，且二者因均存在斜视角，核心技术难题如耦合、空变性等问题高度同源，因此有必要系统梳理大斜视成像算法的研究成果，为前下视成像的技术突破提供借鉴。

2.1.2 大斜视 SAR 成像技术研究现状

（1）时域成像算法研究现状

时域成像算法的典型代表为后向投影（Back Projection, BP）算法，其理论框架由 Munson[4]等于 1983 年首次提出，该算法将计算机辅助层析技术与合成孔径技术结合，通过沿快时间方向匹配滤波、构造时延补偿相位并沿徙动轨迹相干累加，实现方位脉冲压缩。从原理来看，BP 算法无任何近似假设，可适配直线、

曲线等任意航迹的 SAR 成像，且成像分辨率仅由网格划分精度决定，具备天然的高精度优势。在 BP 算法的早期实践中，德国宇航局的 Albuquerque 等[5]将其应用于机载斜视 SAR 数据处理，获取了与光学图像匹配的高精度成像结果。BP 算法虽然精度高，但受限于计算效率，传统 BP 算法长期仅用于小场景、高分辨率的特种成像需求，难以推广至实时侦察等大规模应用场景，当方位采样点是 N 且图像大小为 $N \times N$ 时，BP 算法的时间复杂度为 $O(N^3)$。

为了突破传统 BP 成像算法的计算瓶颈，众多科研工作者开始研究更加高效的 BP 算法。20 世纪 90 年代中期，Hellsten[6]提出局部后向投影（Local Back Projection, LBP）算法，通过将全孔径拆分为子孔径并独立成像，将算法复杂度从 $O(N^3)$ 降至 $O(N^{2.5})$，大幅提升运算效率。国防科技大学金添将 LBP 算法应用于 Rail-GPSAR 实测数据处理，获取了与传统 BP 算法相当的聚焦效果[7]，验证了其工程实用性。2003 年，瑞典查尔姆斯理工大学的 Ulander 等[8]提出因式分解快速后向投影（Fast Factorized Back Projection, FFBP）算法，基于全孔径多级拆分与子孔径图像融合的思路，将算法复杂度降至 $O(N^2 \log_2 N)$，成为快速时域算法的典型方案。2008 年，Brandfass[9]采用 FFBP 算法处理 X 波段曲线航迹 SAR 数据，证实了该算法在复杂轨迹场景下的优良性能，其成像精度与 BP 算法接近，且效率提升一个量级。

上述算法虽然相比于传统 BP 算法效率上有所提升，但是在子孔径融合过程中需进行多次插值以及坐标系的转换，为了进一步增加效率，学者们又提出了基于波数域融合的快速算法。2014 年，西安电子科技大学的张磊[10]提出全局虚拟极坐标系下的加速快速后向投影（Accelerated Fast Back Projection, AFBP）算法，该算法摒弃传统子孔径图像的坐标插值转换，在波数谱域完成子图像融合，既保留了成像精度，又进一步提升了计算效率，但受限于子图像波数谱无模糊的前提，适用场景存在局限。2016 年，西安电子科技大学的 Guangcai Sun 等[11]提出笛卡尔因式分解后向投影（Cartesian Factorized Back Projection, CFBP）算法，同样规避了插值操作，但其仅适配单一雷达运动轨迹，因此在 2021 年，Sun 团队对 CFBP 算法进行改进，通过两步频谱压缩实现了复杂机动轨迹场景的适配[12]，拓展了算法的适用范围。2024 年，电子科技大学的卢思昆[13]提出基于波数谱拼接的快速后向投影（Wave Number Spectrum Stitching FBP, WFBP）算法，该算法在子孔径成像阶段即建立统一极坐标系，通过波数谱搬移与拼接实现子图像融合，省去了 FBP 算法的多次坐标转换与插值步骤。仿真验证表明，WFBP 算法的成像时间较传统 BP 算法缩短约 50%，较 FBP 算法效率提升约 40%，且在大斜视角下可实现点目标的有效聚焦，距离向与方位向分辨率均接近理论值。

（2）频域成像算法研究现状

RD 算法是 SAR 频域成像的经典方案，核心为距离向脉冲压缩、距离徙动校正（RCMC）与方位向脉冲压缩的分步处理。RD 算法因原理简洁、工程易实现，成为弹载大斜视 SAR 的常用算法，其改进方向聚焦于耦合消除与空变补偿。

2022 年，陈鹭伟[14]将深度展开网络与传统 RD 算法结合，构建可学习的 RD 成像网络，通过非监督训练实现大斜视下的旁瓣抑制与成像精度提升，同时兼顾计算效率。2024 年，郝乐尧[15]针对弹载巡航段大斜视条带 SAR 的空变耦合问题，可通过斜距高阶泰勒展开与距离分块补偿，结合方位时域辅助变标因子，实现多普勒调频率空变特性的有效去除，满足长距离场景的成像需求。2025 年，张铎[16]针对 W 波段机载大斜视 SAR 的强耦合与低效率问题改进了 RD 算法，通过三阶耦合补偿消除距离方位紧耦合，并在二维频域直接相乘相位函数完成距离徙动校正，大幅提升成像精度与运算效率。

除了 RD 算法，CS 算法也是比较常用的频域算法，2002 年，新加坡国立大学 F.H. Wong 团队提出非线性 CS 算法雏形[17]，通过引入非线性变标因子补偿高阶相位误差，为大斜 CS 算法的发展提供了思路。国内学者在此基础上展开深化研究，衍生出很多改进算法，如 NLCS 算法和相关扩展算法。2011 年西安电子科技大学孙光才团队提出扩展 NLCS 算法[18]，利用级数反演方法补偿空变高阶项，同时均衡距离向与方位向的聚焦效果，提升了成像质量。2012 年，国防科技大学 Daoxiang An 团队提出扩展 NLCS 算法[19]，在变标过程中保留调频率高阶项，解决了大斜视下的调频率空变难题，且无需额外插值操作，兼顾了精度与效率。2017 年，西安电子科技大学 Dong Li 团队提出空变 RCM 校正与扩展 NLCS 融合算法[20]，先完成空变距离徙动校正，再通过扩展 NLCS 均衡方位多普勒空变，实现了大斜视场景下的二维高精度聚焦。文献[21]提出了采用一种改进的非线性调频变标 NCS 算法通过对更高次的相位补偿，解决了测绘带内二次距离压缩随距离变化的问题，该算法具有较高的精度，能够满足前斜视角的 SAR 成像要求，但其处理方法过于复杂而实际应用较少。

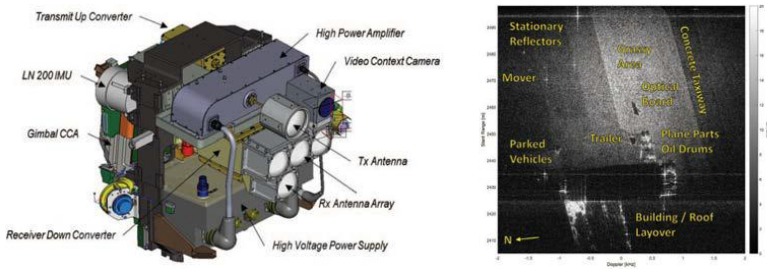
波束域算法和 PFA 算法近年来也广泛应用于大斜视成像中。波数域算法（WDA/ω-k）又称距离徙动算法，因采用精确的信号模型和距离徙动校正方法，具备较高的成像精度。2022 年，熊世超[22]等提出的基于频谱旋转的 ω-k 算法可解决大斜视下地面动目标聚焦困难、几何形变严重的问题，通过相位补偿和稀疏增强处理，能获得低旁瓣、无几何畸变的动目标图像。2024 年,邓钱钰[23]等针对星载大斜视聚束 SAR 滑窗模式的时域采样效率低问题，改进了距离徙动算法（RMA），通过雷达视线坐标系下的二维空间域解耦，解决频谱扭曲导致的频域采样低效和残留距离徙动放大问题。2025 年，徐鹤临[24]等的研究表明，传统 WDA 无法充分利用大斜视下倾斜的二维频谱支撑域，而基于坐标变换的改进波数域算法，可通过参考函数一致压缩、频谱坐标正侧视转换及改进 Stolt 插值，实现频谱的高效利用。PFA 算法的主要过程包括：去调频完成距离压缩处理，之后通过傅里叶变换把信号变换到频率域，进行匹配滤波，变量置换，把极坐标格式记录的数据插值为直角坐标系数，最后通过二维逆傅里叶变换回到时域重建图像。PFA 算法的改进核心主要为耦合抑制与重采样优化，近年来，学者们基于 PFA 算法进行了许多改进以应对大斜视场景。2022 年，薛鹏凤[25]等的研究发现，

传统 PFA 在大斜视下存在距离走动与耦合问题，而基于二维泰勒级数展开的斜距平面插值函数，可提升算法聚焦深度，且更适配地形起伏场景。同年，陈俊宇[26]针对大俯冲大斜视下的频谱扭曲问题，在斜平面直接执行极坐标格式转换再投影至地平面的改进方法，可提升插值计算效率，且在相位历史域的二维加窗策略，能简化旁瓣抑制流程。2025 年，张铎[16]提出结合线性走动校正的改进 PFA 算法，有效抑制 W 波段大斜视 SAR 的距离方位耦合，同时通过新的距离重采样方法，规避传统插值的复杂度与误差累积问题，实现了成像质量与效率的双重提升。

2.2 太赫兹雷达发展现状

2.2.1 太赫兹 SAR 成像系统发展现状

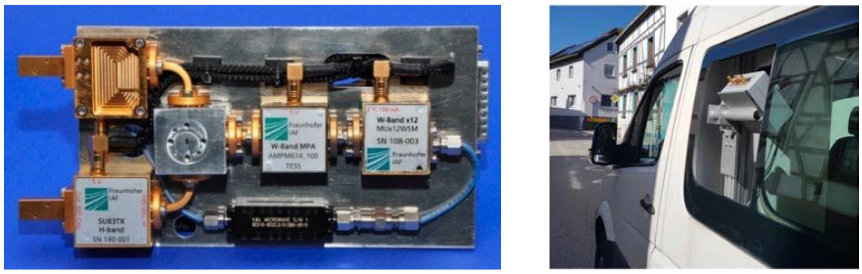
早在 2017 年，美国 DARPA 的 ViSAR 计划研制出了 0.23THz 的 THz-SAR 系统，系统结构如图 1（a）所示。该雷达采用“一发四收”的 L 形天线排布，不仅可以干涉测高，也可进行地面动目标指示（Ground moving targets indication，GMTI）。并公布了世界上首幅 235GHz 的 SAR 图像，如图 1（b）所示，图中可以清晰的看到屋顶，卡车等目标及其阴影[27]。



（a） （b）

图 1 DARPA 研制的 THz ViSAR 系统及成像结果。（a）雷达系统示意图；（b）机载 SAR 成像结果

德国 FHR 利用其所研制的 MIRANDA-300 THz 成像雷达系统，获得了一系列高分辨率的 SAR、ISAR 图像，系统载频 300GHz，带宽 30-50GHz，输出功率 5dBm，可进行车载，转台等实验[28-33]。如图 2 所示，依托于系统超大带宽，不论在哪种模式下，成像结果均可以清晰的反映各种目标的细节特征。

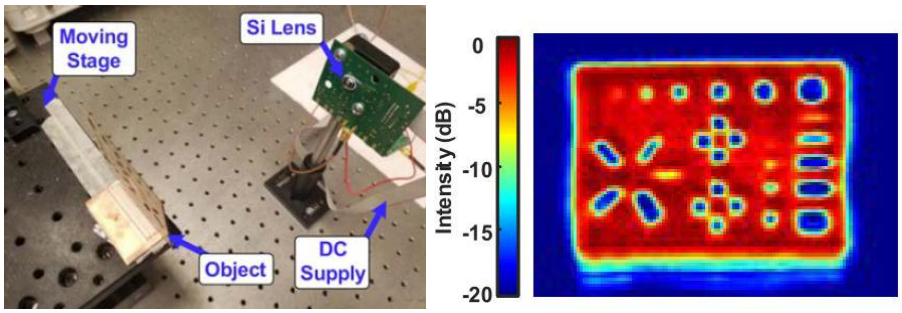


（a） （b）

（c）　　（d）

图 2 MIRANDA-300 系统及成像结果。（a）雷达系统；（b）车载实验场景；（c）建筑物、树木 SAR 图像；（d）自行车 ISAR 图像

康奈尔大学设计了一种高分辨率 220GHz 超宽带全集成 ISAR 雷达[34, 35]，系统采用调频连续波雷达配置，对 23 厘米距离上的物体可实现 2 毫米的横向分辨率。该系统完全集成，不需要任何高频或大功率外部信号。成像系统及成像结果如图 3 所示。



（a）　　（b）

图 3 THz 超宽带全集成 ISAR 成像系统实物与成像结果。（a）成像系统；（b）成像结果

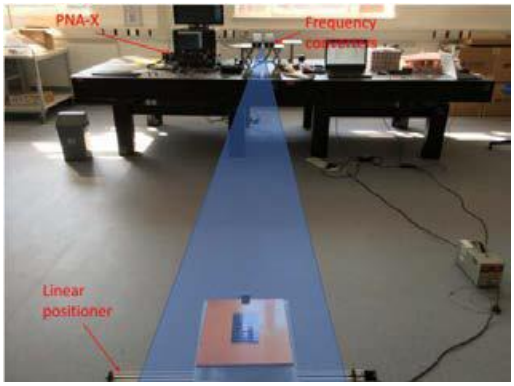
波兰华沙理工大学设计了一种用于安全应用领域的高分辨率毫米波雷达系统，雷达工作频率 290GHz，带宽高达 66.6GHz[36]，系统以调频连续波模式工作，对每个测量范围单元使用匹配滤波器，在 ISAR 成像模式下，可以对隐匿物体进行高分辨成像，成像结果如图 4 所示，但是该成像结果中手枪结构发生了散焦以及细节丢失，除了布袋的遮挡，在成像过程中，目标散射角度与成像孔径角度的失配也是造成这一现象的原因。

（a）　　（b）

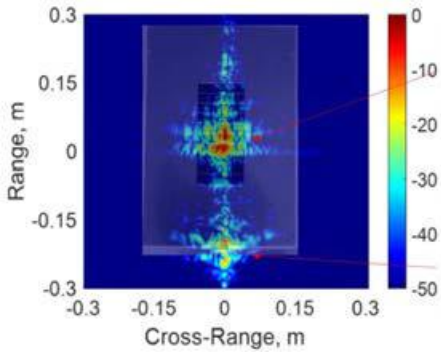
图 4 波兰 290GHz 系统成像目标及其成像结果。（a）布袋隐匿手枪；（b）成像结果

英国伯明翰大学设计了一种用于空间态势感知的 THz-ISAR 的实验验证，雷达系统中心频率 300GHz，带宽 20GHz[37-39]，强调了 THz 雷达成像技术在空间

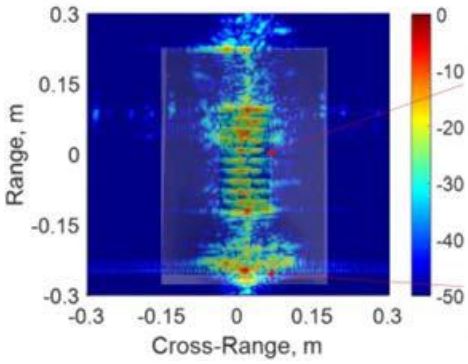
物体成像和识别方面的优势，相同信号带宽下 THz 频段信号对表面纹理的灵敏度更高。并使用 THz 雷达对卫星部分结构进行实验室 ISAR 实验，这些实验结果与低频雷达成像结果进行了比较，THz 雷达成像结果优势明显。如图 5 所示：



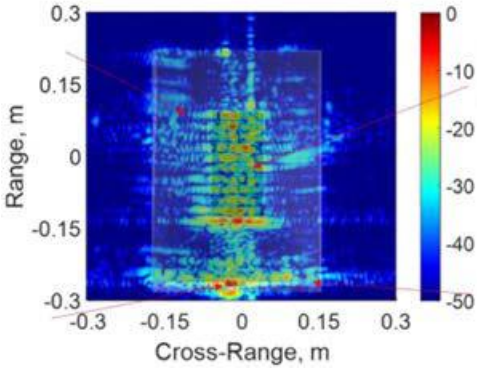
（a）



（b）



（c）



（d）

图 5 伯明翰大学 ISAR 系统与卫星零件成像结果。（a）实验场景图；（b）75GHz；（c）150GHz；（d）300GHz 频段下成像结果

国内也有多家科研机构对 THz 雷达成像技术展开了研究，如电子科技大学、国防科技大学、航天二院 23 所、中电科 14 所、中科院物理所等。但是，受限于 THz 器件的发展水平以及传统算法的失配，目前 THz 雷达成像还面临着颇多问题需要解决。

2.2.2 太赫兹成像发展现状

太赫兹的短波长特性使其对平台振动、运动误差的敏感性远高于传统微波 SAR，易出现成像散焦、虚假目标、方位模糊等问题。因此，近年来，学者们围绕太赫兹雷达的振动与运动误差补偿、成像算法优化等问题展开了研究。2021 年，陈经纬[40]等提出基于小波滤波的太赫兹 SAR 平台高频振动补偿方法，通过相位提取与小波滤波分离高频误差分量以消除虚假成像点，同时推导了方法适配的空变误差约束条件；刘兴航[41]突破太赫兹 SAR 传统直线或圆周轨迹局限，开展曲线 SAR 成像研究，推导了曲线轨迹近似理想轨迹的约束范围并提出低约束

子孔径划分与波数域旋转算法，提升了数据利用率。同期 Yinwei Li 团队分别提出基于 FrFT 结合 QML 与 RANSAC[42]、STFT 结合最优窗宽与 RANSAC[43]的方法，实现了低信噪比下多分量高频振动参数的高精度估计，解决了传统单分量振动模型适配性不足的问题。

2022 年，叶倩嵘[44]针对太赫兹 SAR 高频振动与空变相位误差，建立条带模式下单分量和多分量谐波振动模型，提出基于离散正弦调频变换的参数估计方法，同时采用 CZT 变换替代插值解决了圆周 SAR 的非系统距离单元徙动难题，还给出最小化图像熵的非参数化补偿方案以应对难建模的运动误差。2023 年，郝昭昕团队[45]提出基于 ADMM 的无模型振动补偿方法，通过构造 l_1 范数目标函数并结合最小熵准则迭代更新相位误差，摆脱了传统简谐振动建模的局限，实现了低信噪比下的成像聚焦；同年，陈思雨等[46]将高频振动表征为多分量 SFM 信号，结合线性调频小波变换与经验模态分解高精度提取回波瞬时频率，完成了复杂高频振动的有效补偿。

2024 年，李玉亮[47]提出参考信号非线性度校正、扩展凯撒分布优化运动补偿、自适应孔径划分尺度变换及目标散射强度提取等系列算法，突破了传统算法对太赫兹频段的适配瓶颈，实现了人造目标几何结构的高分辨重建；Yuanfeng Li[48]针对大斜视 THz-SAR 推导了专属运动补偿信号模型并验证了其对运动误差的校正能力;此外，罗绍文[49]提出基于回波数据的两步运动补偿法解决 PFA 算法的二维误差耦合问题。2025 年，陈思雨[50]又提出了基于时变幅度调制振动模型（TAMVM）的太赫兹 SAR 平台振动的精细化建模方法，同时设计了最小 Tsallis 熵准则下的基于 LM 算法的自适应运动补偿算法，无需特显点即可完成回波振动相位精确估计。同年，吴文彬[51]提出了仅基于惯导信息的补偿方法，通过轨迹建模估计视线方向相位误差，使 PSLR 与 ISLR 指标分别提升 0.7dB 与 0.8dB。

综上可知，目前国内外都在太赫兹雷达系统的研发与相关技术的研究方面取得了一定的发展与进步。国外凭借自身在相关器件制作工艺方面的优势，在太赫兹雷达系统的研发方面起步较早。经过近些年来的发展，国内在太赫兹雷达系统方面已基本追赶上了国外水平，但在核心器件的研发领域还存在一定的差距。在成像技术和实际应用方面，太赫兹成像也逐渐成熟，近几年学术界针对太赫兹合成孔径雷达短波长引发的振动与运动误差敏感性核心问题，已形成从单一误差补偿到体系化解决方案、从传统简化模型到精细化适配建模、从固定轨迹到多模式场景覆盖的技术演进，成功破解了多分量振动参数估计、太赫兹频段算法适配、成像轨迹模式拓展、多维误差解耦补偿等关键技术难题。

通过对国内外研究现状进行整理分析，可以看出当下太赫兹频段高分辨成像技术的发展日益成熟，前下视 SAR 的研究也得到了越来越多的关注。而将两者结合的太赫兹前下视 SAR 成像技术有着高分辨、高帧率、轻量化等优势，但有关研究还处于起步阶段。因此，本课题基于太赫兹频段，对前下视 SAR 成像技术展开研究，为太赫兹频段前下视 SAR 成像技术的研究提供新思路。

文献查阅的范围涉及国内外作者发表的期刊论文，会议论文，专著等，主要查阅了雷达成像原理，雷达信号处理，合成孔径雷达成像等基础理论书籍，常用的雷达特征提取方法、SAR 成像算法以及运动补偿方法等相关资料。

同时也购买相关书籍、借阅校图书馆馆藏书籍、通过国防科技大学图书馆数字资源，万方论文数据库、CNKI 中文期刊数据库、百度学术、Google 学术，SCI、IEL、Science 等外文资料数据库，以及浏览领域内知名教授的官方个人主页和一些相关的学术论坛来跟踪最新的研究进展。

三、研究内容

3.1 研究目标

针对近炸引信等应用中对前下视高分辨成像的需求，开展太赫兹近场前下视 SAR 成像技术研究，通过对弹道轨迹的分析，建立太赫兹前下视 SAR 成像模型，提出适用于静止目标的太赫兹前下视 SAR 的成像算法，同时考虑平台振动对雷达成像的影响，研究适用的补偿算法，另外，还需进一步分析运动目标与静止目标回波特性的差异，研究合适的运动目标前下视 SAR 成像方法，为近炸引信精细化成像与探测提供有力支撑。

3.2 主要研究内容、需要解决的关键理论问题或技术问题

3.2.1 主要研究内容：

（1）太赫兹前下视 SAR 几何建模与回波分析

以太赫兹 SAR 前下视成像算法为研究目标，根据实际弹道轨迹，分析导弹末端引信开机后的弹道轨迹，以此为基础，建立前下视成像几何模型。在前下视场景中，由于雷达平台沿斜向轨迹运动，成像平面与侧视模式存在显著差异，导致距离向与方位向的二维耦合关系大幅增强，需重点分析这种特殊构型下信号变化与相位特点。同时，由于平台处于高速运动状态，传统 SAR 所依赖的“停走停”假设不再适用，信号发射与接收期间平台的位置变化（即脉内运动与脉间运动）会对回波产生不可忽视的影响，需结合太赫兹频段的传播特性，梳理这些运动因素对回波时延、相位的调制机制，最终形成能够准确反映前下视高速场景的回波信号模型，为后续算法设计提供可靠的理论基础。

（2）太赫兹前下视 SAR 静止目标成像及平台振动补偿方法研究

基于前下视 SAR 的几何模型与回波信号特点，针对传统成像算法适配性不足的问题，开展静止目标专属成像算法研究。传统算法多适用于侧视或低斜视角场景，难以应对前下视模式的强二维耦合及高速运动相位误差，易导致成像散焦、旁瓣抬升。因此，需通过分阶段解耦、精准相位补偿等方式改进传统算法，在保证成像精度的同时兼顾运算效率，并通过仿真与实测数据验证算法有效性。

此外，弹载平台飞行过程中受气流、动力系统等影响产生的振动，而由于太赫兹频段波长短，对微小误差有着高敏感性，这些振动会严重影响成像质量。因此，需系统分析平台振动的误差来源及对回波信号的调制机制，明确其在信号中的特征表现，设计针对性的振动误差补偿模型。通过精准估计振动参数、构建自适应补偿算法，消除振动对成像的干扰，确保静止目标成像的稳定性与精准度。

（3）太赫兹前下视 SAR 运动目标成像方法研究

考虑到引信探测的目标不止包括静止目标，还涵盖各类运动目标，基于此，

本章聚焦太赫兹前下视场景中的动目标成像需求，在第二章静止目标成像及平台振动补偿基础上，重点开展动目标运动误差分析、成像算法优化及运动-振动误差分离补偿研究。首先，系统分析引信探测场景中动目标的运动特性（如平移、旋转等），明确动目标运动与平台振动在回波信号中的特征差异，建立动目标专属的回波信号模型，厘清两类误差叠加对成像的复合影响机制。

针对动目标运动引发的方位向偏移、虚假目标、成像散焦等问题，结合第二章已有的平台振动补偿基础，研究运动-振动误差的有效分离方法。通过设计多维度误差特征提取算法，精准分离叠加的两类误差信号，避免单一补偿导致的误差残留。在此基础上，优化动目标成像算法，在补偿平台振动误差的同时，针对性补偿动目标运动带来的相位误差，实现动目标的精准成像。

3.2.2 拟解决的相关科学问题和技术问题

课题围绕太赫兹引信前下视 SAR 成像技术，主要解决以下关键问题：

（1）太赫兹前下视静止目标高速成像的算法适配性难题

高速运动使得回波信号成为距离向、方位向、时间维度相互耦合的三维信号，传统基于二维傅里叶变换的解耦方法难以彻底分离耦合项，尤其在大斜视角场景下，频谱支撑域会发生倾斜，进一步增加解耦难度；此外，为补偿高速运动带来的各类相位误差，需引入复杂的高阶补偿机制，这会显著增加算法的计算量，而引信需在极短时间内完成成像与起爆决策，计算延迟可能导致错过最佳起爆时机。因此，如何平衡成像算法的质量与效率是一个关键问题。

（2）太赫兹前下视动目标成像的运动-振动误差补偿双重难题

一方面，基于研究内容（2）已建立的平台振动补偿基础，虽已解决静止目标场景下的振动干扰问题，但动目标场景中新增的运动误差与残留振动误差叠加，形成了更复杂的复合误差难题。动目标的微小位移会因太赫兹短波长特性被放大为显著相位误差，导致方位向偏移、拖影甚至虚假目标；而平台振动的多频率叠加特征（高频随机抖动+低频周期性振动），即便经补偿后仍可能存在残留，且两类误差在回波中相互交织，难以通过单一特征区分，传统单一误差补偿方法会出现严重残留误差，这就要求必须突破运动-振动误差的精准分离瓶颈，需设计多维度误差特征提取算法实现有效解耦。

另一方面，动目标补偿面临“高精度与高实时性”的双重约束：太赫兹频段对动目标位移的高敏感性，要求运动参数估计精度极高，但引信实时性要求又限制了迭代类高精度估计算法的应用；同时，平台振动残留误差的动态特性的，需动态调整补偿模型，而全域相位校正带来的计算量与实时性需求的矛盾，进一步增加了补偿算法设计难度。此外，传统微波频段振动补偿方法因未考虑太赫兹高敏感性与误差叠加特性完全失效，需针对“振动残留+动目标运动”复合误差场景，设计兼具精准性与高效性的协同补偿方案。

3.3 工作方案（研究方法、技术路线等）及可行性分析

3.3.1 研究方法

在本课题中，通过理论分析、仿真测试和实验验证相结合的方法，首先根据基础 SAR 成像知识，分别建立太赫兹前下视 SAR 成像几何、信号模型，并分析其相关特点，建立回波信号模型。然后提出前下视情况下的 SAR 成像和运动补偿算法，最后将推导的成像算法应用于实测数据进行成像。

3.3.2 技术路线

（1）太赫兹前下视 SAR 几何建模与回波分析

为有效的建立正确的成像几何与回波模型，首先对实际弹道轨迹进行分析，研究其几何关系，如图 6 所示是根据真实导弹飞行实验测量得到的数据绘制的弹道轨迹。

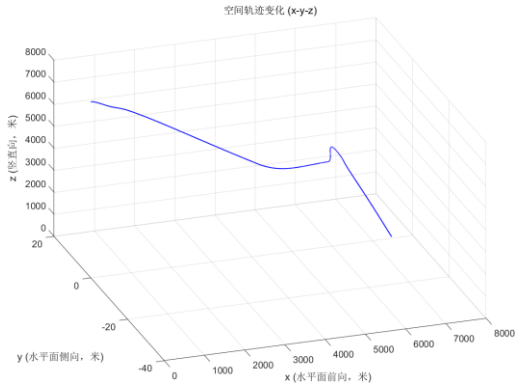


图 6 弹道轨迹图

而本课题主要研究引信成像，故主要考虑导弹下落到100m之后的弹道轨迹，这段距离内的弹道轨迹如图 7 所示。

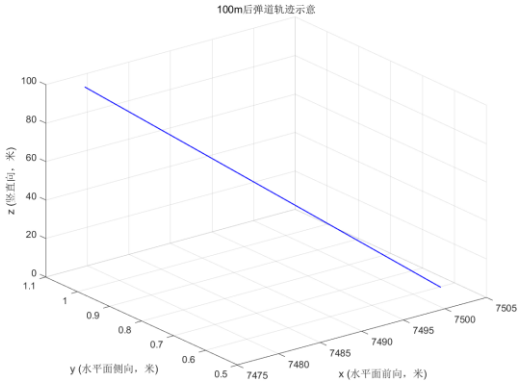


图 7 100m 后弹道轨迹示意

可以看到，在导弹下降到 100m 之后，由于速度极快，在落地之前的轨迹已经基本成为一条直线，且由于该段位移时间不到 1s，速度变化不到 1m/s，故可以近似看成匀速直线运动。一般情况下，对地引信的波束宽度在俯仰维可以达到

60°，此时基本可以覆盖导弹前下方的所有目标，故暂时不考虑局部照射的问题。根据以上分析，可以建立前下视 SAR 成像几何模型如图 8 所示，v 为平台的运动速度，平台向斜下方运动，O' 为雷达平台的初始位置，xOy 为地面坐标系，ψ 为平台运动方向与地面的夹角。H 为平台的初始高度，P_T 为目标的位置，$R(t)$ 为平台与目标的斜距，θ 为方位角，即平台运动方向与斜距的夹角，φ 为斜距与水平方向的夹角。其中，

$$R(t)=\sqrt{\left(v_x t-x_0\right)^2+\left(v_y t-H+y_0\right)^2} \tag{1}$$

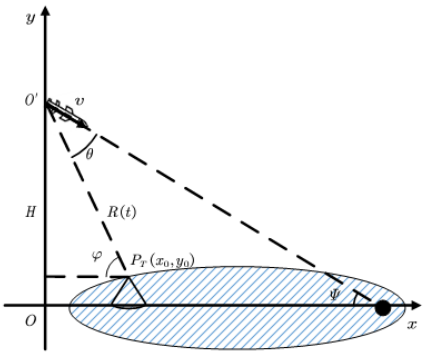


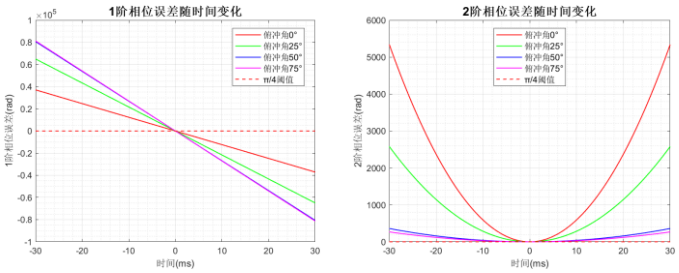
图 8 前下视 SAR 几何模型

对式（1）做泰勒展开可以得到

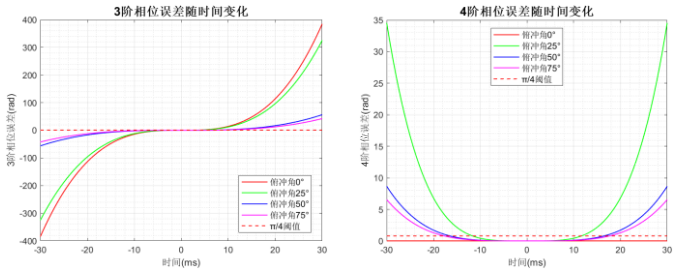
$$R(t)\approx R_0+k_1 t+k_2 t^2+k_3 t^3+k_4 t^4 \tag{2}$$

其中，
$$\begin{cases} k_1=\dfrac{-v\cos\Psi\cdot x_0-v\sin\Psi\cdot(H-y_0)}{\sqrt{x_0^2+(H-y_0)^2}} \\ k_2=\dfrac{v^2R_0^2-C^2}{2R_0^3} \\ k_3=\dfrac{-(v^2R_0^2-C^2)C}{2R_0^5} \\ k_4=\dfrac{(v^2R_0^2-C^2)(v^2R_0^2-5C^2)}{8R_0^7} \end{cases},C=-v_x x_0-v_y(H-y_0)$$

为直观观察各阶项带来的相位误差，绘制各阶项在不同俯冲角下相位误差变化图如下图所示：



（a） （b）



（c）　　（d）

图 9 不同俯冲角下的各阶相位误差变化。（a）一阶相位误差；（b）二阶相位误差；（c）三阶相位误差；（d）四阶相位误差

可以看出，1 阶相位误差随时间线性变化，俯冲角越大，误差绝对值增长越快；2 阶相位误差随时间平方增长；3 阶和 4 阶的相位误差的增长速率都随俯冲角增大而加快。另外，值得注意的是，即使是 3 阶项和 4 阶项，都在极短的时间内达到了相位误差阈值 $\pi/4$，说明在近场高速的场景下，高阶项也是不可忽略的。

假设发射的调频信号为

$$s(\tau)=A\cdot a_r(\tau)\exp(\mathrm{j}\pi K_r\tau^2)\exp(\mathrm{j}2\pi f_c\tau) \tag{3}$$

在传统 SAR 模式下，回波信号可以表示为

$$\begin{aligned} s(\tau,t;R)=A\cdot a_r\left[\tau-\frac{2R(t)}{c}\right]a_a(t)\times \\ \exp\left[-\mathrm{j}\pi K_r\left(\tau-\frac{2R(t)}{c}\right)^2\right]\exp\left(-\mathrm{j}\frac{4\pi R(t)}{\lambda}\right) \end{aligned} \tag{4}$$

但在太赫兹频段的高速俯冲场景下是否适用还需要讨论。在高速运动的情况下，在信号接发期间雷达平台的位置会产生较大的变化，而使得脉冲宽度发生变化，影响成像结果。如图 2 为脉内和脉间运动的示意图，图中，A 为开始发射信号时平台的位置，A' 为结束发射信号时平台的位置，红色线段为发射信号期间平台的运动距离；B 为开始接收信号时平台的位置，B' 为结束发射信号时平台的位置，蓝色线段为接收信号期间平台的运动距离。

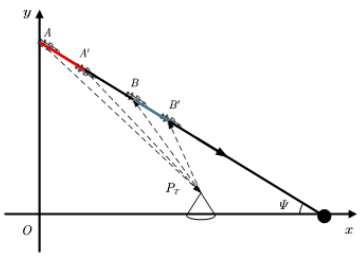


图 10 脉内脉间运动示意图

传统 SAR 系统工作时，雷达平台的运动过程可依据信号收发时序划分为三

个典型阶段。第一阶段对应线性调频信号脉冲的发射过程，第二阶段为发射结束至接收开始的间隔期，第三阶段则是回波信号的接收过程。从运动补偿角度分析，第一和第三阶段属于脉内运动，第二阶段称为脉间运动。由于雷达平台运动速度远低于电磁波传播速度，常规成像算法普遍采用为“停走停”假设，忽略脉间和脉内运动的影响。

“停走停”模型成立的条件为

$$B_a T_p \leqslant 0.5 \tag{5}$$

其中 B_a 为方位多普勒带宽。

可忽略信号传输期间雷达运动影响的条件为：

$$B_a \frac{\Delta R}{c} \leqslant \frac{1}{2} \tag{6}$$

其中 ΔR 为雷达与场景在数据录取平面内最远与最近距离之差。由于雷达在太赫兹频段进行成像，因此其多普勒带宽 B_a 与信号脉宽 T_p 较传统频段大；由于在高速运动的条件下成像，在成像期间运动距离较传统成像远，因此距离差 ΔR 较传统成像大。根据以上分析，传统的“走停走”模型在太赫兹高速运动成像过程中更易失效，在成像过程中需要对模型中忽略的两种误差进行处理。

为建立更精确的斜距模型，需重新建立斜距方程，假设信号发射时刻 $t_{tx} = t_m + \tau$ 时雷达位于 $\vec{S}_{tx}(\tau) = (v(t_m+\tau)\cos\psi, H - v(t_m+\tau)\sin\psi)$，接收时刻雷达位于 $\vec{S}_{rx}(t_m,\tau) \approx \vec{S}_{tx}(t_m,\tau) + \vec{v}\cdot 2R(t_m)/c$。那么总等效斜距为

$$R_{eff}(t_m,\tau) = \| \vec{S}_{tx}(t_m,\tau) - \vec{P} \| + \| \vec{S}_{rx}(t_m,\tau) - \vec{P} \| \tag{7}$$

在 $v \ll c$ 的前提下，可求得一阶近似解。考虑脉内和脉间运动后，信号传播的总有效斜距可近似为：

$$R_{\text{eff}}(t_m,\tau) \approx R(t_m) + v_r\tau + \frac{v_r R(t_m)}{c} \tag{8}$$

式中，$R(t_m)$ 为传统“停-走-停”模型给出的斜距，仅由慢时间 t_m 决定；$v_r\tau$ 是脉内距离走动，是由脉冲持续时间内平台的径向位移引起；$v_r R(t_m)/c$ 是脉间距离偏移。这是由信号往返传播时间 $\Delta t \approx 2R(t_m)/c$ 内平台的径向位移引起的额外路径延长。因此，将式（7）代入回波信号可表示为

$$\begin{aligned} s(\tau,t_m) = {} & a_r \left\{ \alpha \left[\tau - \frac{2R(t_m)\beta}{c-2v_r} \right] \right\} a_a(t_m) \\ & \exp\left\{ j\pi\alpha^2 K_r \left[\tau - \frac{2R(t_m)\beta}{c-2v_r} - \frac{(1-\alpha)f_c}{\alpha^2 K_r} \right]^2 \right\} \\ & \exp\left[-j4\pi f_c \frac{R(t_m)\beta}{c-2v_r} \right] \exp\left[-j\pi \frac{(1-\alpha)^2 f_c^2}{\alpha^2 K_r} \right] \end{aligned} \tag{9}$$

其中，$\alpha = (1-2v_r/c), \beta = (1+v_r/c)$。传统的成像模型中，径向速度通常较低，$\alpha$ 值取 1，对成像不产生影响。相较于传统的回波信号，存在脉内多普勒效应时，回波脉宽变为了原来的 $1/\alpha$ 倍，调频率变为了原来的 α^2 倍，且聚焦位置发生了变

化。聚焦位置由传统成像模型回波信号中的 $2R(t_m)/c$ 处变为了 $2R(t_m)/c-2v_r-(1-\alpha)f_c/\alpha^2K_r$ 处，使得最终成像结果中目标的位置产生了偏差。

（2）太赫兹静止目标前下视 SAR 成像方法以及平台振动误差研究

基于前文的信号回波表达式，推导了前下视情况下的 RD 成像算法，其处理流程图如下图所示。

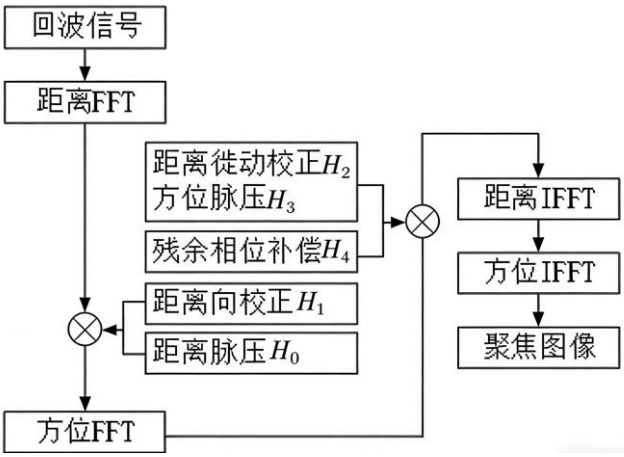


图 11 改进 RD 算法表达式

采用式（9）的雷达回波表达式，对其进行傅里叶变换，将信号由基频变换到 f_r-t_m 域。根据驻留相位原理，得到

$$S_1(f_r,t_m)=a_r\left[\frac{f_r+(1-\alpha)f_c}{\alpha^2K_r}\right]a_a(t_m)exp\left(-j\pi\frac{f_r^2}{\alpha^2K_r}\right)$$
$$exp\left[-j4\pi\left(f_r+f_c\right)\frac{R(t_m)\beta}{c-2v_r}\right]exp\left[-j\pi\frac{(1-\alpha)^2f_c^2}{\alpha^2K_r}\right] \tag{10}$$
$$exp\left[-j2\pi\frac{(\alpha-1)f_c}{\alpha^2K_r}f_r\right]$$

其中，第一个指数项决定了距离脉压的参考函数 H_0，表示为

$$H_0(f_r)=exp\left[j\pi\frac{f_r^2}{\alpha^2K_r}\right] \tag{11}$$

第二个指数项中包含了方位向慢时间 t_m 及其与距离向频率 f_r 的耦合，后续会对其在二维频域进行处理。第三个指数项为常数项，可以构造校正函数进行校正

$$H_0^{'}=\exp\left[\mathrm{j}\pi\frac{(1-\alpha)^2f_c^2}{\alpha^2K_r}\right] \tag{12}$$

第四个指数项是距离向的一次项，此项改变了距离向的聚焦位置，使得最终的成像结果中目标的位置发生偏差。因此可以在距离维对此项进行校正，构造校正函数

$$H_1(f_r)=exp\left[j2\pi f_r\cdot\frac{(1-\alpha)f_c}{\alpha^2K_r}\right] \tag{13}$$

经过距离脉压和距离向校正后，此时的信号可以表示为

$$S_2\left(f_r,t_m\right)=a_r\left[\frac{f_r+(1-\alpha)f_c}{\alpha^2K_r}\right]a_a\left(t_m\right)exp\left[-j4\pi\left(f_r+f_c\right)\frac{R(t_m)\beta}{c-2v_r}\right] \tag{14}$$

此时对信号进行方位向傅里叶变换，将信号变到 f_r-f_a 域，得到指数项分量可以表示为

$$\begin{aligned}S_3\left(f_r,f_a\right)=&exp\left[-j\frac{4\pi\left(f_r+f_c\right)R_0\beta sin\theta}{(c-2v_r)}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-\frac{f_a^2(c-2v_r)^2}{4(f_r+f_c)^2v^2}}}\right]\\&exp\left[-j\frac{2\pi R_0sin\theta}{v\sqrt{\frac{4v^2\left(f_r+f_c\right)^2}{c^2}-f_a^2}}f_a^2\right]exp\left(-j\frac{2\pi R_0cos\theta}{v}f_a\right)\end{aligned} \tag{15}$$

对第一项中的根号项进行泰勒展开，

$$\frac{1}{\sqrt{1-\frac{f_a^2(c-2v_r)^2}{4(f_r+f_c)^2v^2}}}\approx1+\frac{f_a^2(c-2v_r)^2}{8(f_r+f_c)^2v^2}-\frac{3f_a^4(c-2v_r)^4}{128(f_r+f_c)^4v^4} \tag{16}$$

为了消除 f_r 与 f_a 的耦合项，构建距离徙动校正函数

$$H_2\left(f_r,f_a\right)=exp\left\{j\frac{4\pi f_rR_0\beta sin\theta}{\left(c-2v_r\right)}\left[\frac{f_a^2\left(c-2v_r\right)^2}{8\left(f_r+f_c\right)^2v^2}-\frac{3f_a^4\left(c-2v_r\right)^4}{128\left(f_r+f_c\right)^4v^4}\right]\right\} \tag{17}$$

然后对信号进行方位脉压，以补偿方位向的二次相位，方位脉压函数表示为

$$H_3\left(f_r,f_a\right)=exp\left[j\frac{2\pi R_0sin\theta}{v\sqrt{\frac{4v^2(f_r+f_c)^2}{c^2}-f_a^2}}f_a^2\right] \tag{18}$$

剩余的常数相位项不影响成像聚焦，仅影响信号幅度，可通过残余相位补偿函数抵消：

$$H_4\left(f_r,f_a\right)=\exp\left[\mathrm{j}\frac{4\pi f_c R_0\sin\theta}{c-2v_r}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-\frac{f_a^2\left(c-2v_r\right)^2}{4\left(f_r+f_c\right)^2v^2}}}\right] \tag{19}$$

对补偿完成之后的信号进行二维逆傅里叶变换，即可得到聚焦的图像结果，为

$$s_5\left(\tau,t_m\right)=Asinc\left[\Delta f_r\left(\tau-\frac{2R_0\beta\sin\theta}{c-2v_r}\right)\right]sinc\left[\Delta f_a\left(t_m-\frac{R_0cos\theta}{v}\right)\right] \tag{20}$$

使用该算法对点目标进行成像，参数设置为太赫兹频段参数，结果如下图所示：

表 1 仿真参数表

仿真参数	数值
载频	220GHz
带宽	5GHz
参考距离	100m
速度	300m/s

在斜视角为 45° 和 60° 时成像结果如下：

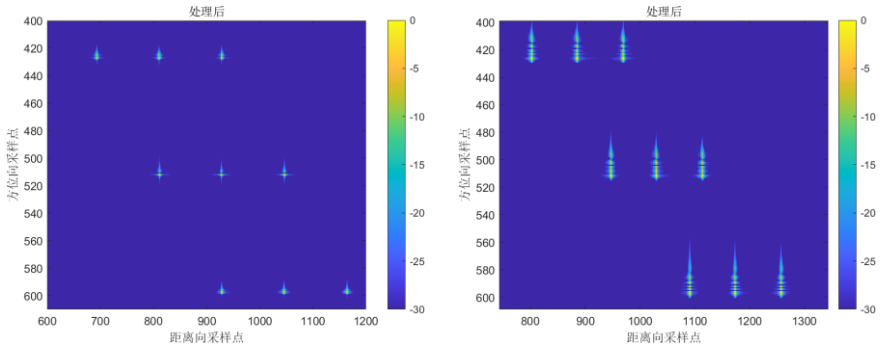
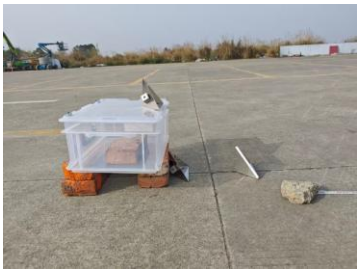


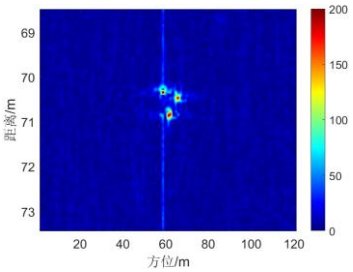
图 12 斜视角 45° 和 60° 的成像效果

可以看到成像结果再斜视角较小的时候效果尚可，但是在斜视角增大的时候会出现明显散焦。可能是由于在之前的推导中使用了一些近似忽略了高阶项导致的，在本课题的近距离场景下，一些传统 SAR 方法可以忽略的高阶项可能在本课题中不能忽略。后续该进一步分析斜距中的高阶项对成像的影响。

另外，在前段时间的研究中还对一些无人机挂飞外场实测数据进行了初步的应用成像，得到的成像结果如图所示：

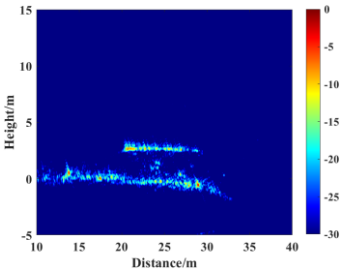


（a）



（b）

（c）



（d）

图 13 实测数据成像结果。（a）L 型三角反；（b）成像结果；（c）房屋；（d）房屋成像结果

可以看出，所用方法可以对无人机实飞数据进行初步成像，得到较好的结果，但聚焦性还有待提升，另外，由于无人机挂飞实验只是验证性的外场实验，在后续的算法研究中，还应考虑实际引信场景成像时间短的问题，设计更加轻量化的算法。

平台在高速运动的时候，由于飞行特性以及气流的影响，会产生周期性的振动，这种振动对高频段成像影响较传统频段大。因此在太赫兹频段成像系统设计和成像处理中，需要考虑平台振动误差的影响，对平台的高频振动误差进行补偿，才能获得较好的成像效果。

高频振动通常可建模为多个简谐振动分量的叠加，表示为

$$\Delta R_h(t)=\sum_{i=1}^{M} a_i \sin\left(2\pi f_i t+\varphi_i\right) \tag{21}$$

为了分析高频振动误差对成像的影响，对仿真结果中加入振动分量。振动参数如表 2 所示。

表 2 振动参数

对照组	振幅	振动频率
1	0	0
2	0.6mm	40Hz
3	0.6mm	60Hz
4	1.2mm	60Hz

根据成像结果可以看出，在存在高频振动分量时，在目标方位向两侧会产生

呈对称分布的虚假目标。且虚假目标的属性与振动的幅度和频率有关，随着振幅和频率的增大，对目标的影响越大。因此平台的高频振动在太赫兹频段的成像中会对成像结果产生不可忽视的影响，需要研究补偿算法。

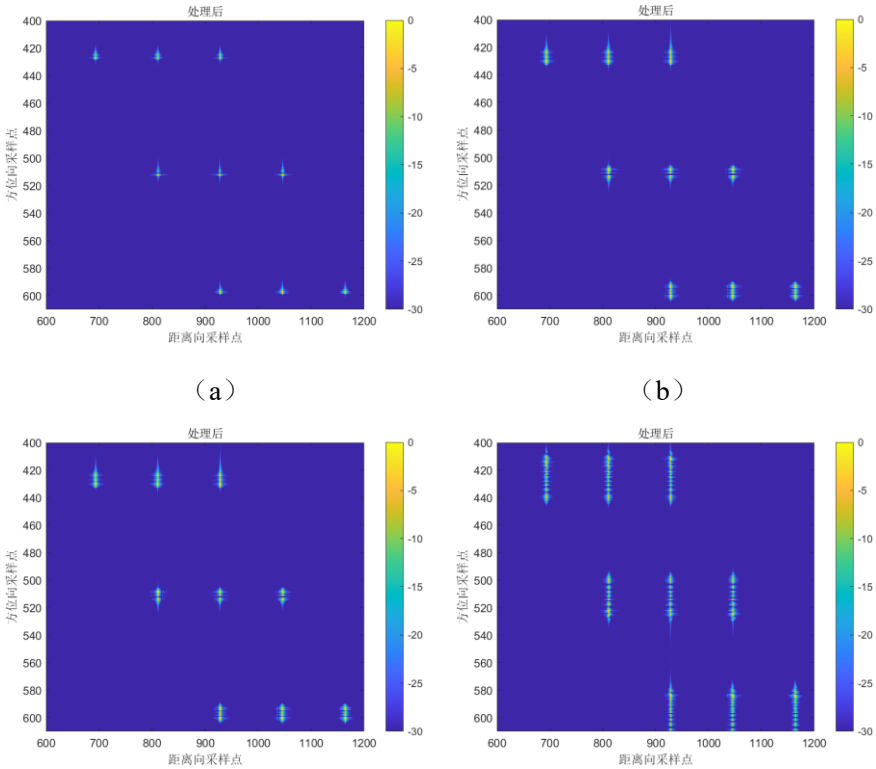


图 14 加入振动后成像结果。（a）对照组 1；（b）对照组 2；（c）对照组 3；（d）对照组 4

对于该振动误差，通常可以使用时频分析工具对信号进行拆解分析，之后再对振动的参数进行估计，利用估计的结果构造补偿函数即可消除振动误差。

（3）太赫兹前下视 SAR 运动目标成像方法研究

当目标存在速度时，会使得回波信号的多普勒特性发生改变，会改变其多普勒中心频率和调频率，可能会对成像带来不可忽视的影响，现进行仿真实验分析速度对成像的影响，仿真实验参数如下表所示：

表 3 仿真实验参数

仿真参数	数值
载频	220GHz
带宽	5GHz
参考距离	100m
速度	300m/s
目标速度	0，5，10，20m/s

得到的成像结果如下图所示：

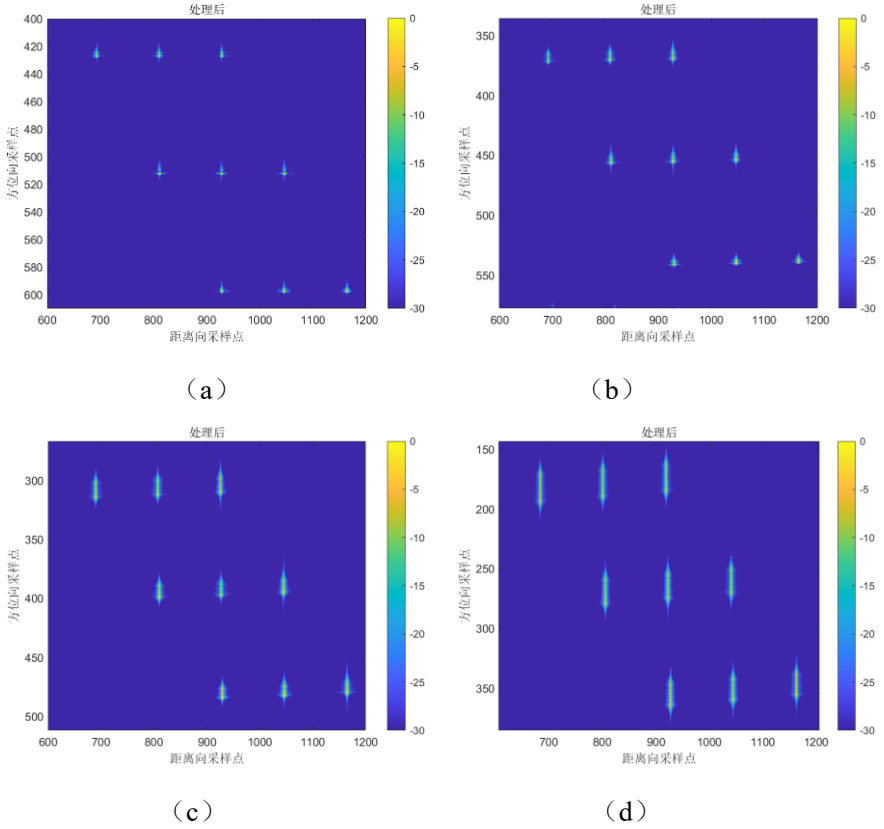


图 15 动目标仿真实验结果。（a）无速度；（b）速度为 5m/s；（c）速度为 10m/s；（d）速度为 20m/s

结果表明，目标运动会给成像结果带来方位向上的散焦和偏移，因此，需要考虑对其进行补偿，针对上述问题，预计解决思路如下：

以太赫兹雷达原始回波数据为输入，先完成距离压缩与噪声抑制等预处理；随后进入运动参数联合估计环节，利遍历法或者其他方法进行目标参数的估计；接着校正消除径向速度引发的主瓣偏移，再通过距离多普勒域相位滤波补偿方位速度导致的调频率偏差，之后基于 PSLR、方位分辨率等指标开展成像质量检测，若结果未达预设阈值则反馈至参数估计环节重新迭代，若达标则输出满足最终结果。

3.3.3 可行性分析

（1）教研室已有太赫兹雷达的相关硬件设施和相应的实验条件支持，也有太赫兹前下视 SAR 的实测数据可供处理，以便于验证成像算法的有效性。

（2）教研室在该领域已经有了多年的发展和积淀，指导老师在该技术领域具有很高的造诣，能够为本课题的开展提供理论指导和技术支撑。

（3）本人已对国内外的相关研究现状进行了充分的调研，对本课题的研究任务进行了合理的安排和严格的论证，同时已经基本具备开展本课题研究的理论基础和实践能力。

3.4 预期创新点

（1）提出面向静止目标的太赫兹 SAR 前下视高速成像算法

针对太赫兹前下视静止目标成像场景，结合其独特几何模型与高速运动下的回波信号特征（如三维强耦合、频谱支撑域倾斜等），开展俯冲前下视成像技术研究。针对传统算法解耦不彻底、难以平衡精度与效率的问题，对其进行针对性改进，提出适配高速条件的太赫兹前下视静止目标专属成像算法，实现强耦合项的精准解耦与高速运动相位误差的高效补偿，兼顾成像精度与实时性，满足引信场景需求。

（2）提出分场景适配的太赫兹平台振动及动目标误差补偿算法

针对太赫兹近距离前下视 SAR 场景，分两类场景突破误差补偿难题：一是针对静止目标成像，提出适配多频率叠加振动（高频随机抖动+低频周期性振动）的精准补偿算法，解决传统简谐模型建模不准、微波频段补偿方法失效的问题；二是针对动目标成像，在静止目标振动补偿基础上，提出运动-振动误差分离与协同补偿方法，精准区分两类误差在回波中的特征，实现复合误差的高效分离与精准补偿，填补太赫兹前下视动目标复合误差补偿的技术空白。

四、研究条件

4.1 应具备的条件

（1）从原理角度掌握斜视 SAR 的几何、信号模型，以及相应的成像算法；
（2）熟悉太赫兹雷达硬件设备，能够熟练使用进行实测成像；
（3）掌握斜视 SAR 的实测数据处理方法。

4.2 已具备的条件

（1）利用图书馆提供的馆藏资源以及知网等网站提供的在线资源对太赫兹前下视 SAR 进行深入学习；

（2）本科以及硕士期间已完成信号处理、合成孔径成像等课程的学习，具有一定的知识储备；

（3）课题组在 SAR 成像方向上具有深入的研究，并且可以提供实验所需要的各种实验设备与实验仪器。

4.3 可能遇到的困难

（1）自身所学知识有限，算法编程能力有待提高，完成太赫兹 SAR 前下视成像算法当前存在一定难度；

（2）实测数据与仿真信号存在一定的差异，成像算法不一定能够直接适用。

4.4 解决措施

（1）加强与老师和学长学姐们的沟通交流，充分学习课题组在 SAR 成像领域的知识储备，加强自己对理论知识的理解，并通过编程的训练提高自己的算法编程能力；

（2）针对实验中存在的问题，通过进行多次实验提高熟练度，进而掌握完整、正确的实验流程；

（3）了解实测数据与仿真信号之间的差异，掌握实测数据的处理方法。

五、学位论文工作计划

起讫日期	主要完成研究内容	预期成果
2025 年 10 月 —— 2025 年 12 月	系统分析国内外相关资料和研究成果。	熟悉现有方法和技术
2025 年 1 月 —— 2026 年 3 月	掌握太赫兹前下视 SAR 成像几何模型和回波特点。	完成太赫兹前下视SAR的成像几何建模和回波信号分析。
2026 年 4 月 —— 2026 年 6 月	推导太赫兹静止目标前下视 SAR 成像算法，进行仿真实验。	完成成像算法的推导和实验验证。
2026 年 7 月 —— 2026 年 9 月	建立太赫兹平台高频振动模型并推导误差补偿方法，进行仿真实验验证。	完成平台高频振动误差建模和补偿方法推导。
2026 年 10 月 —— 2026 年 12 月	分析运动目标回波特性并研究运动目标成像方法，进行仿真实验验证。	完成运动目标成像算法的推导和仿真实验验证。
2027 年 1 月 —— 2026 年 3 月	撰写毕业论文，准备答辩。	完成毕业论文撰写与毕业答辩。

备注：每个子阶段不得超过 3 个月；预期成果中必须包含成果的形式、数量、质量等可考性指标该计划将作为论文研究进展检查的依据。

六、主要参考文献

序号	文献目录（作者、题目、刊物名、出版时间、页次）
[1]	郭蒙, 陈楠祺, 张珂. 引信对稀疏丛林多普勒波束锐化成像与仿真方法[J]. 探测与控制学报, 2024, 46(3):10-16.
[2]	李楚宝, 张恒瑞, 常悦. 调频无线电引信 SAR 低徙动二维成像算法[J]. 探测与控制学报, 2025, 47(5):81-87.
[3]	李源丰. 太赫兹雷达前下视地面目标成像与分类方法[D]. 国防科技大学, 2025.
[4]	Munson D, O'Brien J, Jenkins W. A Tomographic Formulation of Spotlight-Mode Synthetic Aperture Radar[J]. Proceedings of the IEEE, 1983, 71(8):917-925.
[5]	Albuquerque M, Prsts P, Scheiber R. Applications of Time-Domain Back-Projection SAR Processing in the Airborne Case[C]. The 7th European Conference on Synthetic Aperture Radar, Friedrichshafen, Germany, 2008:192-198.
[6]	Hellsten H, Ulander L. Development of VHF CARABAS II SAR[J]. Proceedings of SPIE The International Society for Optical Engineering, 1996, 2747:48-60.
[7]	金添. 超宽带 SAR 浅埋目标成像与检测的理论和技术研究[D]. 国防科学技术大学, 2007.
[8]	Ulander L, Hellsten H, Stenstrom G. Synthetic-Aperture Radar Processing Using Fast Factorized Back-Projection[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2003, 39(3):760-776.
[9]	Brandfass M, Lobianco L F. Modified Fast Factorized Back-Projection as Applied to X-Band Data for Curved Flight Paths[C]. 7th European Conference on Synthetic Aperture Radar, Friedrichshafen, Germany, 2008:1-4.
[10]	Zhang L, Li H, Qiao Z, et al. A Fast BP Algorithm with Wavenumber Spectrum Fusion for High-Resolution Spotlight SAR Imaging[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2014, 11(9):1460-1464.
[11]	Dong Q, Yang Z, Sun G, et al. Cartesian Factorized Back-Projection Algorithm for Synthetic Aperture Radar[C]. 2016 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), Beijing, China, 2016:1074-1077.
[12]	Chen X, Sun G, Xing M, et al. Ground Cartesian Back-Projection Algorithm for High Squint Diving TOPS SAR Imaging[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2021, 59(7):5812-5827.
[13]	卢思昆. 大斜视 SAR 快速时域算法研究与实时处理实现[D]. 电子科技大学, 2024.
[14]	陈鹭伟, 罗迎, 倪嘉成等. 基于深度展开的SAR大斜视RD成像算法[J]. 空军工程大学学报, 2022, 23(4):43-51.
[15]	郝乐尧. 不同飞行段下的大斜视弹载 SAR 成像算法研究[D]. 西安电子科技大学, 2024.

序号	文献目录（作者、题目、刊物名、出版时间、页次）
[16]	张铎. 机载 W 波段雷达系统及斜视算法研究[D]. 中国电子科技集团公司电子科学研究院, 2025.
[17]	Wong F, Yeo T. New Applications of Nonlinear Chirp Scaling in SAR Data Processing[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2002, 39(5):946-953.
[18]	Sun G, Jiang X, Xing M, et al. Focus Improvement of Highly Squinted Data Based on Azimuth Nonlinear Scaling[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2011, 49(6):2308-2322.
[19]	An D, Huang X, Jin T, et al. Extended Nonlinear Chirp Scaling Algorithm for High-Resolution Highly Squint SAR Data Focusing[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2012, 50(9):3595-3609.
[20]	Li D, Lin H, Liu H, et al. Focus Improvement for High-Resolution Highly Squinted SAR Imaging Based on 2-D Spatial-Variant Linear and Quadratic RCMs Correction and Azimuth-Dependent Doppler Equalization[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2017:168-183.
[21]	Berardino P, Natale A, Esposito C, et al. On the Time-Domain Airborne SAR Focusing in the Presence of Strong Azimuth Variations of the Squint Angle[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2023, 61:1-18.
[22]	熊世超, 倪嘉成, 张群等. 基于频谱旋转ωk 算法的大斜视 SAR 地面动目标成像[J]. 系统工程与电子技术, 2022, 44(10):3104-3114.
[23]	邓钱钰, 王纪平, 郭淑婷等. 一种适用于星载大斜视聚束 SAR 的改进距离徙动算法[J]. 信号处理, 2024, 40(3):569-586.
[24]	徐鹤临, 李凌宇, 毕辉. 基于坐标变换的大斜视 SAR 波数域成像算法[J]. 南京航空航天大学学报(自然科学版), 2025, 57(5):852-860.
[25]	薛鹏凤, 郭苹. 基于改进极坐标格式算法的大斜视 SAR 成像方法[J]. 空军工程大学学报(自然科学版), 2022, 23(3):82-88.
[26]	陈俊宇. 机动平台大斜视 SAR 成像信号处理研究[D]. 南京航空航天大学, 2022.
[27]	韩长喜. DARPA 成功验证 ViSAR 对被云层遮蔽地面运动目标实时清晰成像能力[J]. 现代雷达, 2017, 39(11):100.
[28]	Palm S, Sommer R, Stilla U. Mobile Radar Mapping—Subcentimeter SAR Imaging of Roads[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2018, 56(11):6734-6746.
[29]	Stanko S, Caris M, Wahlen A, et al. Millimeter Resolution with Radar at Lower Terahertz[C]. International Radar Symposium, Dresden, Germany, 2013:1-4.

序号	文献目录（作者、题目、刊物名、出版时间、页次）
[30]	Stanko S, Palm S, Sommer R, et al. Millimeter Resolution SAR Imaging of Infrastructure in the Lower THz Region Using MIRANDA-300[C]. Proceedings of the 2016 46th European Microwave Conference, London, 2016:1505-1508.
[31]	Palm S, Sommer R, Caris M, et al. Ultra-High Resolution SAR in Lower Terahertz Domain for Applications in Mobile Mapping[C]. 2016 German Microwave Conference (GeMiC), Bochum, Germany, 2016:205-208.
[32]	Caris M, Stanko S, Palm S, et al. 300 GHz Radar for High Resolution SAR and ISAR Applications[C]. 2015 16th International Radar Symposium, Dresden, Germany, 2015:577-580.
[33]	Palm S, Sommer R, Tessmann A, et al. Ultra-High Resolution Imaging of Facades and Vertical Infrastructure by Carborne SAR and Airborne CSAR[J]. ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2019, DOI:10.5194/isprs-annals-IV-2-W7-129-2019.
[34]	Caris M, Stanko S, Wahlen A, et al. Very High Resolution Radar at 300 GHz[C]. Proceedings of the 11th European Radar Conference, Rome, Italy, 2014:494-496.
[35]	Mostajeran A, Naghavi S, Emadi M, et al. A High-Resolution 220-GHz Ultra-Wideband Fully Integrated ISAR Imaging System[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2018, 67(1):429-442.
[36]	Dzwonkowski P, Samczyński P, Kulpa K. High Resolution Millimeter-Wave Inverse Synthetic Aperture Radar Demonstrator for Security Applications[C]. 2016 European Radar Conference (EuRAD), London, England, 2016:366-369.
[37]	Marchetti E, Stove A, Hoare E, et al. Space-Based Sub-THz ISAR for Space Situational Awareness—Concept and Design[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2021, 58(3):1558-1573.
[38]	Marchetti E, Stove A, Hoare E, et al. Space-borne Sub-THz ISAR System for Objects with Translational Motion[C]. 2020 IEEE Radar Conference (RadarConf20), Florence, Italy, 2020:1-6.
[39]	Marchetti E, Stove A, Hoare E, et al. Space-Based Sub-THz ISAR for Space Situational Awareness-Laboratory Validation[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2022, 58(5):4409-4422.
[40]	陈经纬，安道祥，陈乐平等. 太赫兹 SAR 高频振动误差补偿方法[J]. 空军预警学院学报, 2021, 35(3):162-166.
[41]	刘兴航. 太赫兹曲线 SAR 成像模式和算法研究[D]. 电子科技大学, 2021.

序号	文献目录（作者、题目、刊物名、出版时间、页次）
[42]	Li Y, Wu Q, Wu J, et al. Estimation of High-Frequency Vibration Parameters for Terahertz SAR Imaging Based on FrFT With Combination of QML and RANSAC[J]. IEEE Access, 2021, 9:5485-5496.
[43]	Li Y, Wu Q, Jiang J, et al. A High-Frequency Vibration Error Compensation Method for Terahertz SAR Imaging Based on Short-Time Fourier Transform[J]. Applied Sciences, 2021, 11(22):10862.
[44]	叶倩嵘. 太赫兹高分辨率成像运动补偿方法研究[D]. 电子科技大学, 2022.
[45]	Hao Z, Zhang Q, Sun J, et al. Vibration Compensation for Airborne Terahertz SAR Imaging Based on ADMM[J]. Journal of Signal Processing, 2023, 39(11):1933-1942.
[46]	Chen S, Wang Y, Zhang Y. Compensation for High-Frequency Vibration of SAR Imaging in the Terahertz Band Based on Linear Chirplet Transform and Empirical Mode Decomposition[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2023, 16:1427-1446.
[47]	李玉亮. 太赫兹雷达高分辨成像关键技术研究[D]. 成都：电子科技大学, 2024.
[48]	Li Y, Yang Q, Hua X, et al. A Motion Compensation Method for Terahertz SAR Imaging with a Large Squint[J]. Photonics, 2024, 11(12):1187.
[49]	Luo S, Wang Q, Li Y, et al. A Two-Step Motion Compensation Method for Polar Format Images of Terahertz SAR Based on Echo Data[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2024, 17:16860-16875.
[50]	陈思雨, 王勇. 太赫兹 SAR 平台振动精细化建模与自适应运动补偿算法研究[J]. 电子学报, 2025, 53(5):1500-1519.
[51]	吴文彬, 曾丹, 李晋等. 利用惯导信息的太赫兹 SAR 成像运动补偿方法研究[J]. 电子测量与仪器学报, 2025, 39(4):42-49.

七、指导教师评语

文献综述方面，查阅大量相关文献并进行了分类整理，概括全面，分析合理，对国内外研究现状与发展状态把握较为准确，掌握领域内关键技术进展；

研究内容上，基于太赫兹前下视 SAR 成像这一问题，对成像几何、信号模型、成像算法、误差补偿等关键问题展开研究，要点把握准确，研究内容充实，明确了需要解决的关键科学问题和技术问题，并给出了合理可行的研究方案和技术路线；研究次序科学合理，可行性强；选题新颖，前沿性较、创新性较强；

研究条件上，论文选题的主要研究工作属于理论研究与技术应用范畴，课题组目前提供的太赫兹雷达、电磁仿真环境等研究条件可以支撑本课题的研究；

论文工作计划上，时间安排合理，可行性强，可以完成预期研究目标；

参考文献方面，全面新颖，所参考的主要文献均已列出并在正文相应地方做了标记，格式符合要求；

开题报告满足硕士学位论文要求，同意按期开题。

导师签名：

年　月　日